

La modulación de M-PSK

David Josué Díaz Ortiz, 2204269, Estudiante Ing. Electrónica,
Duban Yesid Cortes Tabares, 2214644, Estudiante Ing. Electrónica

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

Octubre 4, 2025

https://github.com/David2204269/CommII_LabB1_G4.git

Abstract

In this laboratory, the M-PSK modulation was implemented using the GNU Radio environment, aiming to analyze the operation of digital communication systems based on phase variation. The VCO method and truth tables were used to generate modulated signals and properly represent the constellation symbols. From the simulations, key parameters such as bandwidth, spectral efficiency, and symbol rate were determined, verifying their relationship with the complex envelope spectrum. Additionally, Q-PSK modulation was implemented and compared, identifying differences in performance and efficiency with respect to M-PSK. Finally, custom constellations were analyzed to observe how the arrangement of points affects transmission quality and system robustness against noise.

Keywords: M-PSK, GNU Radio, Modulation, Spectral Efficiency, Symbol Rate.

1 Introducción

La modulación por desplazamiento de fase múltiple (M-PSK, M-Phase Shift Keying) es una técnica fundamental en los sistemas de comunicación digital moderna, ampliamente utilizada en aplicaciones como la telefonía móvil, la transmisión satelital y las redes inalámbricas. Su principio consiste en modificar la fase de una señal portadora para representar diferentes símbolos digitales, permitiendo así una transmisión eficiente de la información dentro de un ancho de banda limitado.

En esta práctica, se implementó un sistema de modulación M-PSK utilizando el entorno GNU Radio, con el propósito de afianzar los conceptos teóricos vistos en clase mediante un enfoque práctico de simulación[1]. Se emplearon herramientas de software libre para construir un transmisor digital que utiliza métodos como el VCO y tablas de verdad, lo que permitió observar el

comportamiento de las señales moduladas en el dominio temporal y frecuencial.

Adicionalmente, se realizaron comparaciones con la modulación Q-PSK, analizando las diferencias en términos de eficiencia espectral, velocidad de símbolos y robustez frente al ruido. Finalmente, la práctica permitió comprender cómo las configuraciones de la constelación influyen en la calidad de transmisión, contribuyendo al desarrollo de competencias en el diseño y análisis de sistemas de comunicación digital.

2 Metodología

El laboratorio se desarrolló en GNU Radio, utilizando bloques de procesamiento digital para el diseño de sistemas de comunicación. Se implementó un transmisor M-PSK como se ilustra en la Figura 1 siguiendo la guía del video de referencia [2]. La modulación se realizó mediante un oscilador controlado por voltaje (VCO), ajustado según la tabla de verdad para representar los símbolos de la constelación. Los bits generados desde el bloque Vector Source fueron organizados de acuerdo con el orden de codificación de la modulación M-PSK.

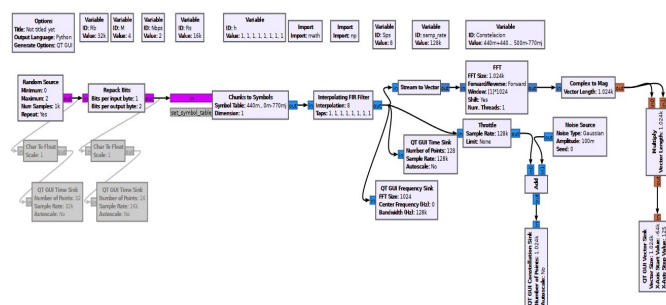


Fig. 1: Diagrama del transmisor M-PSK.

El análisis espectral mediante la densidad espectral de potencia (PSD) mostró un espectro centrado en la frecuencia portadora y con simetría respecto al eje de frecuencia, validando el comportamiento esperado. Los puntos donde el espectro cruza por cero se ubicaron aproximadamente en $\pm R_s$, donde R_s representa la tasa de símbolos, confirmando la relación teórica entre ancho de banda y velocidad de transmisión. Estos resultados pueden apreciarse en la Figura 5, que muestra la constelación obtenida para la modulación M-PSK.

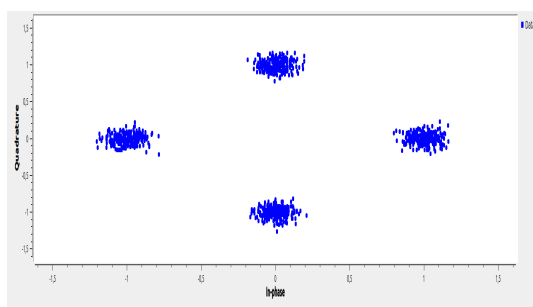


Fig. 5: Constelación obtenida para la modulación M-PSK.

3.2 Programación del vector de constelación

En una segunda parte, se programó manualmente el vector que define los puntos de la constelación M-PSK, asignando a cada símbolo binario su respectiva representación compleja, tal como se ilustra en la Figura 6.

ID	Constelacion
Value	(0+1j,0-1j,1,-1)

Fig. 6: Vector de constelación programado.

Esta implementación permitió comprobar que la señal generada digitalmente coincidía con la producida mediante el VCO, tanto en forma de onda como en el diagrama de constelación.

Este resultado evidencia que GNU Radio ofrece gran flexibilidad para representar modulaciones digitales, ya sea mediante una estructura analógica o un mapeo simbólico definido por el usuario.

3.3 Análisis comparativo con la modulación Q-PSK

Posteriormente, se implementó el sistema de modulación Q-PSK, definido por cuatro fases equidistantes que repre-

sentan dos bits por símbolo. La constelación resultante Figura 7 muestra cuatro puntos separados 90° entre sí, ubicados aproximadamente en las coordenadas $(0.44 + 0.44j, -0.44 + 0.44j, -0.44 - 0.77j$ y $0.5 - 0.77j)$, lo que permite aumentar la velocidad de transmisión sin requerir un mayor ancho de banda.

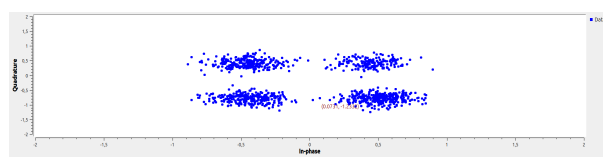


Fig. 7: Diagrama de constelación de la Q-PSK .

En el dominio de frecuencia, se observó que la modulación Q-PSK presentó un ancho de banda aproximado de 62 kHz, con una mayor eficiencia espectral al transmitir el doble de bits por símbolo. En la Figura 8 se evidencian transiciones de fase más frecuentes pero de menor amplitud, lo que disminuye la interferencia entre símbolos y mejora la estabilidad del sistema.

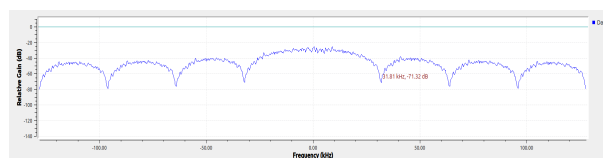


Fig. 8: Dominio en frecuencia de la Q-PSK .

La modulación Q-PSK demuestra un uso eficiente del espectro y una buena resistencia al ruido. En la Figura 9, se aprecia un espectro concentrado y transiciones de fase estables, evidenciando la robustez y claridad de la señal generada..

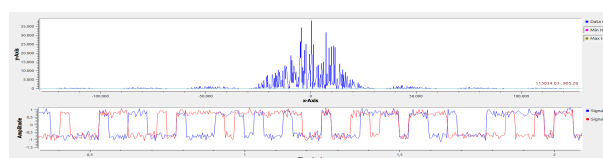


Fig. 9: PSD y constelación correspondiente a la modulación Q-PSK.

3.4 Constelaciones personalizadas

Al analizar las envolventes complejas, se observó que pequeñas variaciones en los ángulos producen cambios significativos en la dispersión de los puntos de la constelación, afectando la ortogonalidad y, en algunos casos,

generando solapamiento entre símbolos. Este comportamiento permitió comprender de forma más clara la influencia del diseño de la constelación sobre la calidad de la modulación, la tasa de error y la eficiencia espectral.

En el repositorio de GitHub se incluyen pruebas adicionales con distintas tablas de constelación, mediante las cuales se verificaron estas relaciones experimentales.

3.5 Comparativa global de resultados

La Tabla 1 resume los principales resultados obtenidos en las simulaciones realizadas.

Tab. 1: Comparación de parámetros entre M-PSK, Q-PSK y constelaciones personalizadas.

Parámetro	M-PSK	Q-PSK	Personalizada
Velocidad de bits (R_b)	$1 \times R_s$	$2 \times R_s$	Variable
Velocidad de símbolos (R_s)	Constante	Constante	Constante
Ancho de banda (BW)	$\approx 2R_s$	$\approx 2R_s$	Variable
Eficiencia espectral (bps/Hz)	1	2	Dependiente del diseño

En general, se confirmó que la modulación Q-PSK presenta una mejor relación entre eficiencia espectral y robustez, mientras que la M-PSK mantiene una estructura más simple, ideal para fines didácticos o aplicaciones de baja complejidad. Las constelaciones personalizadas, por su parte, ilustraron de forma experimental el impacto que tiene el ordenamiento de símbolos en el rendimiento del sistema.

4 Conclusiones

El desarrollo de las modulaciones digitales M-PSK, Q-PSK, BPSK y FSK en GNU Radio permitió analizar el comportamiento de las señales tanto en el dominio temporal como frecuencial, comprendiendo la relación entre la teoría y la implementación práctica. A partir de los resultados obtenidos y las pruebas complementarias realizadas, se establecen las siguientes conclusiones:

- La representación mediante **envolvente compleja** facilita el análisis de señales moduladas, al eliminar la portadora y concentrar la energía en banda positiva, permitiendo observar de forma clara las variaciones de amplitud y fase.
- Se comprobó que el **ancho de banda** de la señal está directamente relacionado con la tasa de sím-

bolos, cumpliéndose la relación aproximada $BW \approx 2R_s$, lo que concuerda con el comportamiento teórico de las modulaciones por desplazamiento de fase.

- La modulación **Q-PSK** demostró una mayor eficiencia espectral al transmitir el doble de bits por símbolo sin requerir más ancho de banda, mientras que la M-PSK y BPSK ofrecieron estructuras más simples y robustas para análisis comparativos.
- En las modulaciones **FSK**, se observó que una desviación de frecuencia grande mejora la separación de tonos y la claridad de la constelación, mientras que una desviación pequeña genera solapamientos que dificultan la correcta detección de símbolos.
- Las **constelaciones personalizadas** permitieron comprobar que pequeñas variaciones en los ángulos de fase o en la desviación de frecuencia afectan significativamente la ortogonalidad de los símbolos, incrementando la probabilidad de error en la demodulación.
- Como **guía de diseño**, se concluye que el producto entre desviación de frecuencia y tiempo de símbolo debe mantenerse cercano a 0.5 para lograr cuasi-ortogonalidad, además de garantizar una correcta calibración de la frecuencia portadora y del balance I/Q para evitar aliasing o solapamiento espectral.

References

- [1] Omar Javier Tijaro Rojas, *La modulación de M-PSK*, 2025, disponible en: https://lms.uis.edu.co/ava/pluginfile.php/535843/mod_resource/content/4/Laboratorio%205_M_PSK.pdf.
- [2] Universidad Industrial de Santander, *Implementación de modulación M-PSK en GNU Radio*, YouTube, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=47FUTpV7y4A>.
- [3] Universidad Industrial de Santander, *Implementación de modulación Q-PSK en GNU Radio*, YouTube, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=2rsu-c26Tqo>.